1. ¿Qué es un sistema de información?

Un sistema de información es un conjunto de personas, programas, ordenadores y datos que trabajan juntos para recoger, guardar, organizar y utilizar información.

Ejemplo: una tienda utiliza un sistema de información para guardar los productos, clientes y ventas.

2. ¿En qué consisten las bases de datos XML?

Son bases de datos que utilizan XML para guardar y organizar la información.

XML organiza los datos mediante etiquetas, por ejemplo:

```
<persona>
   <nombre>Hugo</nombre>
   <edad>19</edad>
</persona>
```

Sirven para almacenar e intercambiar información de forma organizada.

3. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos frente a los sistemas de ficheros

Ventajas:

- Evitan tener datos repetidos.
- Permiten buscar información más fácilmente.
- Varios usuarios pueden trabajar con los datos.
- Ofrecen mayor seguridad y control de acceso.

Inconvenientes:

- Son más complicadas de configurar.
- Pueden ser más caras de mantener.
- Necesitan personal con conocimientos.
- Si el sistema falla, puede afectar a muchos datos.

4. Cuando accedemos a Amazon, ¿en qué nivel de la arquitectura de 3 niveles estamos?

Cuando nosotros entramos en una página como Amazon, estamos en el nivel externo o de vista.

Este nivel es el que ve y utiliza el usuario, por ejemplo, las páginas, botones, productos y menús.

Los otros niveles son:

- Externo: lo que ve el usuario.
- Conceptual: cómo están organizados los datos.
- Interno: cómo se guardan físicamente los datos.

5. ¿Qué es el software libre?

El software libre es un programa que permite a los usuarios utilizar, estudiar, modificar y compartir el software.

- Gratuidad: puede ser gratuito, pero software libre no significa obligatoriamente gratis.
- Código fuente: debe estar disponible para poder estudiarlo y modificarlo.
- Uso comercial: se puede utilizar para actividades comerciales, respetando su licencia.

Ejemplo: Linux.

6. ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?

El SGBD es el programa que permite administrar una base de datos.

El administrador debe asegurarse de que la base de datos esté bien diseñada, segura y funcionando correctamente.

Por eso, la administración y el diseño están relacionados: un buen diseño hace que la base de datos sea más rápida, segura y fácil de mantener.

7. Tres objetos típicos de una base de datos

- Tablas: guardan los datos organizados en filas y columnas.
- Consultas: sirven para buscar o mostrar información.
- Formularios: facilitan introducir o consultar datos.

También existen otros como informes, índices y disparadores.

8. ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?

Un disparador (trigger) es una acción que se ejecuta automáticamente cuando ocurre algo en la base de datos.

Por ejemplo, cuando se elimina un cliente, un disparador puede guardar automáticamente un registro de esa eliminación.

9. ¿Qué es el diccionario de datos?

El diccionario de datos es como un catálogo que contiene información sobre la propia base de datos.

Indica cosas como:

- Qué tablas existen.
- Qué campos tiene cada tabla.
- Qué tipo de datos contiene cada campo.
- Qué relaciones existen entre las tablas.

En resumen: explica cómo está organizada la base de datos.

10. En una base de datos como YouTube, ¿fragmentar o replicar?

Para una página enorme como YouTube, puede ser conveniente utilizar replicación de datos.

La replicación consiste en tener copias de los mismos datos en diferentes servidores.

Esto permite que:

- Los usuarios accedan más rápido.
- Si un servidor falla, haya otra copia disponible.
- Se pueda atender a muchos usuarios al mismo tiempo.